

Домашнє завдання №_2

Фільтрація та покращення якості цифрових зображень

I. SKILLS, які прокачуємо.

1. Робота із цифровими зображеннями: завантаження цифрового зображення; ініціалізація матриці растра; аналіз цифрового зображення (якість, контент); фільтрація; визначення та аналіз гістограми яскравості.
2. Покращення якості цифрових зображень: корекція кольору; фільтрація; корекція гістограми яскравості.
3. Визначення геометричних ознак об'єктів на цифрових зображеннях методом векторизації – побудова контуру.
4. R&D процеси підготовки цифрового зображення для ідентифікації об'єктів.
5. Розробка програмних скриптів з реалізацією технологічних етапів Computer Vision: покращення якості – векторизація – ідентифікація.
6. Робота із бібліотеками: для Machine Learning – Scikit-learn, scipy; для Computer Vision – Pillow, OpenCV; для обробки і візуалізації даних – Numpy, pandas, matplotlib..
7. Візуалізація результатів досліджень.
8. Верифікація розроблених скриптових реалізацій.

II. Корисні ресурси.

Матеріали Лекцій № 5,6 курсу «Технології Computer Vision»

Література:

1. Sebastian Raska, Vahid Mirjalili. Python and machine learning [<https://github.com/rasbt/python-machine-learning-book-3rd-edition>]
2. Jan Erik Solem Programming Computer Vision with Python
3. Ranjay Krishna Computer Vision: Foundations and Applications
3. Shapiro L. Computer Vision
4. Gonzalez, R. Digital Image Processing

Корисні ресурси / бібліотеки:

<https://www.kaggle.com/>
<https://github.com/PacktPublishing/Artificial-Intelligence-with-Python>
<https://scapy.net/>
<https://developers.google.com/optimization>
<https://www.tensorflow.org/>
<https://scikit-learn.org/stable/modules/sgd.html#regression>
<https://keras.io/>
<https://opencv.org/>

Джерела даних:

<https://www.kaggle.com/>
<https://huggingface.co/papers/trending>
<https://livingatlas2.arcgis.com/landsatexplorer/>
<https://www.sentinel-hub.com/>
<https://mapcarta.com/>
<https://www.flightradar24.com>

1. Браузер екосистеми простору даних Copernicus:
<https://browser.dataspace.copernicus.eu/>
<https://documentation.dataspace.copernicus.eu/Applications/Browser.html>
2. База геоданих NASA: <https://www.earthdata.nasa.gov/data/catalog>
3. База геоданих <https://eos.com/landviewer>

III. Завдання.

Реалізація проекту триває та спрямовано на збільшення функціональності програмної компоненти

Лабораторія провідної IT-компанії реалізує масштабний проект розробки універсальної платформи з цифрової обробки зображень для задач Computer Vision. Платформа передбачає розташування back-end компоненти на власному хмарному сервері з наданням повноважень користувачам заздалегідь адаптованого front-end функціоналу універсальної платформи. Цим формується унікальна для потреб замовника ERP система з технологіями Computer Vision

Замовниками ресурсів платформи є: державні та комерційні компанії, що розробляють медичне обладнання з діагностування захворювань за візуальною інформацією; автоматизації аграрного бізнесу в аспекті обліку посівних територій за даними з БПЛА; візуального контролю безпекових заходів на об'єктах критичної інфраструктури: аеропорти, торгівельно-розважальні центри, житлові комплекси тощо.

Завдання (task) наступних двох тижнів (time interval).

Група вимог 1.

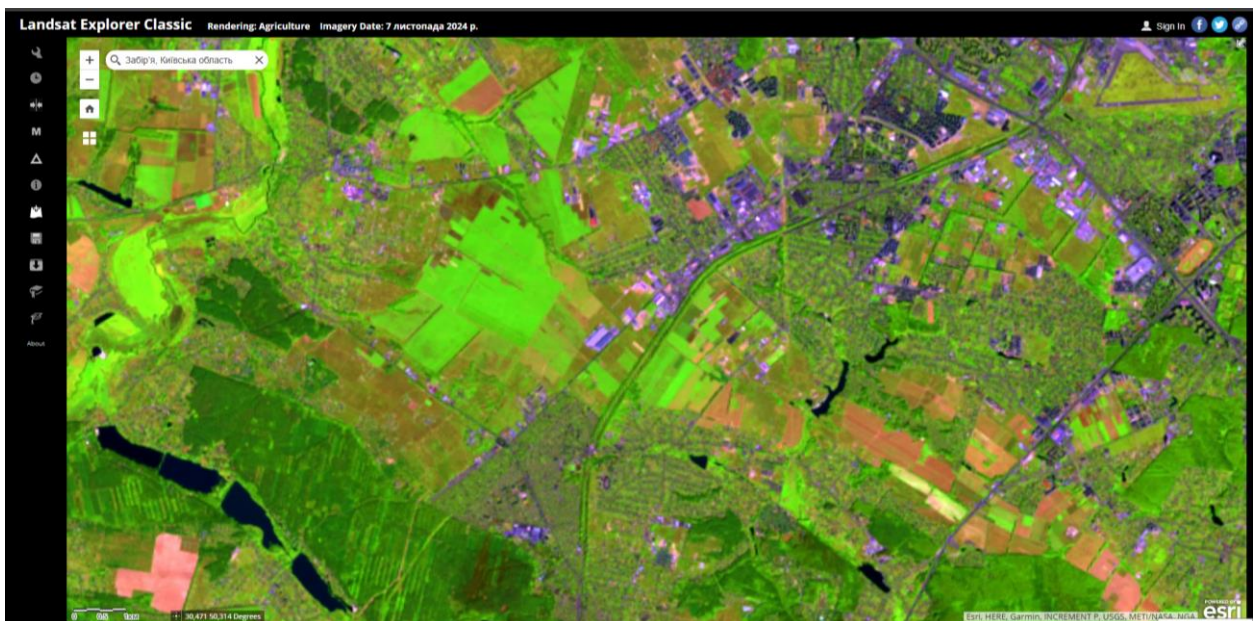
1. Для обраних в Дз1 цифрових зображень та об'єктів на ньому провести:
2. R&D дослідження та оберіть комбінацію вдалих етапів **фільтрації та корекції кольору цифрових зображень** з метою виділення ознак обраного об'єкту ідентифікації;
3. Дослідження із доведення придатність виділених ознак для ідентифікації шляхом порівняння одного й того ж об'єкта на різних зображеннях. Алгоритм порівняння обрати самостійно.

Примітка: допускається заміна цифрового зображення на інше, ніж використане в лр1. Рекомендовані джерела даних: <https://www.kaggle.com/>
<https://huggingface.co/papers/trending> <https://livingatlas2.arcgis.com/landsatexplorer/>
<https://www.sentinel-hub.com/> <https://mapcarta.com/> <https://www.flightradar24.com>

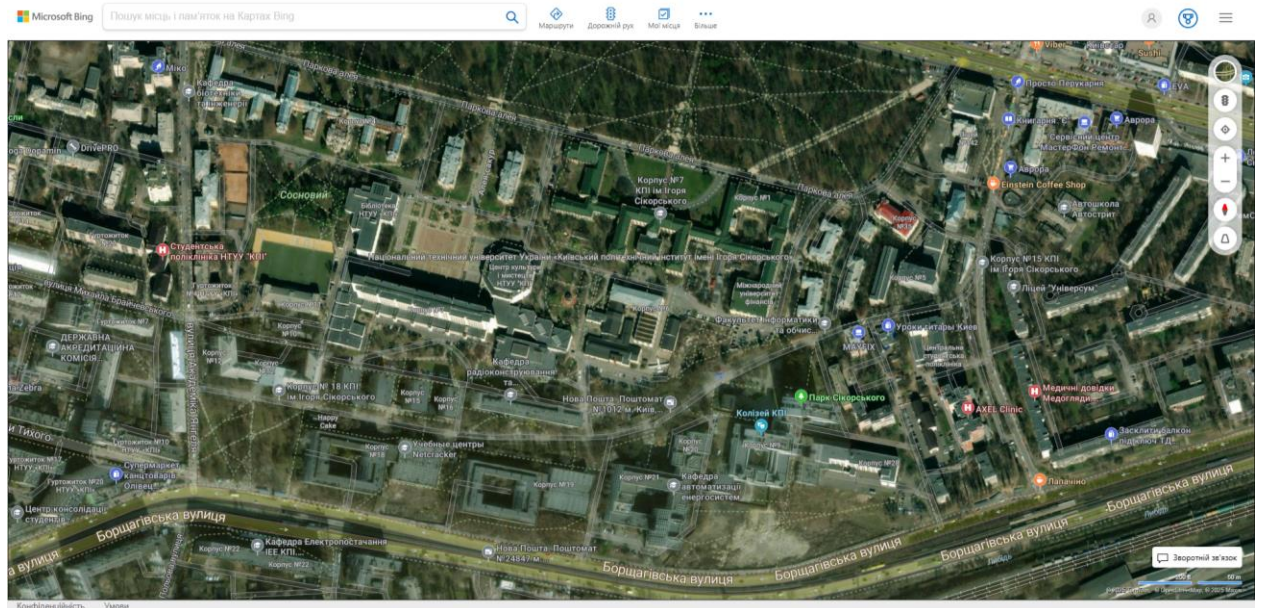
Група вимог 2.

Доповнити результати Дз1 методами **фільтрації та корекції кольору цифрових зображень** та розробити / модифікувати програмний скрипт з одним з обраних функціоналів.

2.1. Підрахувати кількість будівель в с. Забір'я, Київська область за даними від <https://livingatlas2.arcgis.com/landsatexplorer/>



2.2. Підрахувати кількість будівель в головному кампусі КПІ за даними <https://www.bing.com/maps>



Група вимог 3.

Доповнити результати Дз1 методами *фільтрації та корекції кольору цифрових зображень* та розробити / модифікувати скрипт з функціоналом.

За даними від <https://livingatlas2.arcgis.com/landsatexplorer/> та <https://www.bing.com/maps> підрахувати кількість будівель в головному кампусі КПІ.

Порівняти отримані результати.

Знайти комбінацію операцій обробки растрових зображень та векторизації коли кількість знайдених будівель за <https://livingatlas2.arcgis.com/landsatexplorer/> буде відповідати реальній кількості будівель в головному кампусі КПІ. Еталон кількості будівель може бути як результат обробки зображень від <https://www.bing.com/maps>

Розподіл балів за рівнем складності.

I – максимально 10 балів, функціонал скрипта відповідає групі вимог 1.

II – максимально 12 балів, функціонал скрипта відповідає групі вимог 2.

III – максимально 14 балів, функціонал скрипта відповідає групі вимог 3.

Приклади реалізації, див. Заняття 3,4.